$\frac{1}{2}dx + \frac{1}{2}dx^3\,dy^{-2} - \frac{1}{2}xdxdy^{-2}\,ddx + \frac{1}{2}xdx^2\,dy^{-3}\,ddy$
$= -2Adx - 2Bxdxdy^{-2}\,ddx - 2Bxdx^2\,dy^{-3}\,ddy$, quare $A = -\frac{1}{4}$,
$B = -\frac{1}{4}$ & $\int\!\!\int dx = -\frac{1}{4xx} - \frac{dx^2}{4xxdy^2}$, vel addita constanti n.
$\int\!\!\int dx = (4nxxdy^2 - dx^2 - dy^2) : 4xxdy^2$.

Videantur ad hæc duo postrema exempla, *les Memoires de l'Acad. Royale des Sciences* 1710. circa finem.

DE INTEGRATIONIBVS AEQVATIONVM DIFFERENTIALIVM,

ubi traditur

METHODI ALICVIVS SPECIMEN INTEGRANDI

sine prævia separatione indeterminatarum:

Auctore Joh. Bernoulli.

I.

QUando æquatio aliqua differentialis primi gradus reducta habetur ad $pdx = qdy$, ubi p datur per x, & q per y, hoc est, meo loquendi more, ubi p & q sunt functiones qualescunque datæ indeterminatarum x & y; eo casu constructio æquationis nulla premitur difficultate, concessis nimirum quadraturis; quæ & ipsæ generaliter ad extensiones curvarum algebraicarum non ita pridem reductæ sunt, vid. Cel. Hermanni schediasma in actis Lipsi. 1723. meumque de hac materia analytice tractanda editum in iisdem actis 1724. Adeo ut hac in parte nihil ulterius ad maiorem perfectionem desi-

M. Iun. 1726.

desiderari videatur, nisi hoc tantum, quod, cum infinitis modis, ceu monstravimus, idem præstari possit, ille eligruta qui exhibeat curvam constructu facillimam, cuius extensione uti lubeat ad quadraturam determinandam. Hanc vero rem, utpote alius negotii, nunc non attingimus.

II. Quod si autem æquatio differentialis $pdx = qdy$ laborat indeterminatarum permixtione, id est, si utraque quantitas p & q vel alterutra saltem componitur diversimode ex indeterminatis x & y simul, earumque variis potentiis, atque contineant vel non contineant varia signa radicalia; id quidem est, quod hodienum crucem figit geometris, nec quemquam novi hucusque, qui generalem invenerit Regulam (ad praxim applicabilem) integrandi eiusmodi æquationes differentiales, si integrabiles sunt, aut, si non sunt, construendi eas sive per quadraturas sive per rectificationes curvarum datarum; dico notanter *applicabilem ad praxin*, nam cum constructio requirat executionem, nihil pensi haberem alicuius regulæ, quæ in speculatione tantum subsisteret, re ipsa autem nullius esset usus, quæ & totam requireret hominis ætatem, si in levissimis quoque exemplis vellet eam effectui dare. Tales utique regulæ generales, vel potius regularum ideæ, etiam mihi in promtu forent, sed quas ob dictam rationem negligo.

III. Dantur regulæ particulares, etsi omnibus casibus in suo quæque genere applicabiles, quæ cum successu adhibentur: Earum multas ac varias iam eo tempore excogitavi, quo de nascente calculo vix quisquam alius cogitabat, nedum ad eius perfectionem animum applicabat. Inventas regulas communicavi paulo post cum amicis, partim coram, partim per litteras, præsertim cum Illustr. Mar-

Marchione Hoſpitalio, in cuius privatam utilitatem initio a me conſcriptæ lectiones, in multorum iam manibus verſantes, æque ac litteræ meæ cum ipſo poſtea frequenter commutatæ, luculento ſunt veritatis teſtimonio.

IV. Inter prædictas regulas maximam univerſalitatem ſive extenſionem habet illa, quæ valet pro omnibus æquationibus differentialibus, quantæcunque dimenſionis ſint termini, modo ubique ſint homogenei, id eſt, in quibus exponentes indeterminatarum x & y ſimul ſumti eundem in quolibet termino componunt numerum, adeoque litteræ conſtantes, quæ in eiusmodi æquationibus occurrunt, nihil aliud deſignant quam numeros coefficientes, nihilque proin contribuunt ad dimenſionum ſuppletionem. Monſtravi namque talem æquationem mutari in aliam indeterminatas ſeparabiles habentem, ſi aſſumendo novam indeterminatam z, ſubſtituatur zy pro x, & $zdy+ydz$ pro dx; vel contra zx pro y, & $zdx+xdz$ pro dy. Aut etiam quod interdum ſimpliciorem reddit æquationem, ſi pro x ſcribatur $z^n y$, atque pro dx, $z^n dy+nyz^{n-1}dz$, vel vice verſa $z^n x$ pro y, & $z^n dx+nxz^{n-1}dz$ pro dy; ita enim fit, ut, cum n ſit exponens arbitrarius, pro eo aliquis eligi poſſit, qui exhibeat æquationem tractabiliorem. Quinimo certiſſimum eſt, nihil obſtare, quo minus adhiberi queat functio quælibet ipſius z ad arbitrium formata, ponendo ex. gr. $yV(aa+zz)$ pro x, adeoque $dyV(aa+zz)+yzdz:V(aa+zz)$ pro dx; aut ſi mavis $xV(aa+zz)$ pro y, & $dxV(aa+zz)+xzdz:V(aa+zz)$ pro dy.

V. Dantur ſane caſus, ubi talis functionum formatio utilitate ſua non caret, præcipue in illis aliquando, in quibus ſigna radicalia reperiuntur: ſciendum enim regulam noſtram porrigi quoque ad eas omnes æquationes,

quæ unum pluresve terminos habent signis radicalibus affectos. Verbi gratia, sit proposita æquatio inter coordinatas x & y alicuius curvæ hæc $axdy + dx\sqrt{(xx+yy)} = 0$, in qua indeterminatæ x & y sunt unius dimensionis, quia quantitas $\sqrt{(xx+yy)}$ non nisi primæ dimensionis esse censetur; si itaque secundum regulam nostram simpliciter ponatur zy & $zdy+ydz$ pro x, & dx, mutatur æquatio proposita in hanc $\frac{dy}{y} + \frac{dz\sqrt{(zz+1)}}{az+z\sqrt{(zz+1)}} = 0$, quæ quidem non amplius laborat indeterminatarum permixtione; at vero irrationalitas adhuc inest, quæ nondum permittit videre, annon forsan ex differentialibus logarithmicis componatur æquatio, unde illa per integrationem ad terminos finitos deinceps reduci possit.

VI. Quam ob rem præstat ut scribam pro x productum ipsius y per convenientem aliquam functionem ipsius z ad asymetriam tollendam; in hunc finem pono ex. gr. $x = y\sqrt{(zz-1)}$ ac proinde $dx = dy\sqrt{(zz-1)} + yzdz:\sqrt{(zz-1)}$ quibus substitutis in æquatione proposita $axdy + dx\sqrt{(xx+yy)} = 0$, convertetur illa in hanc $(z^3 + azz - z - a)dy + yzzdz = 0$, quæ per divisionem reducta dat hanc alteram $\frac{dy}{y} + \frac{zzdz}{z^3 + azz - z - a} = 0$, ab omni irrationabilitate immunem: Resolvitur vero posterius membrum $\frac{zzdz}{z^3 + azz - z - a}$ in differentialia logarithmica per methodum quam communicavi in Commentariis Acad. Reg. Scient. Paris. an. 1702, & in Actis Lipsi. an. 1703: Cum enim denominator huius fractionis $z^3 + azz - z - a$ constet ex istis tribus factoribus $z+a$, $z+1$ & $z-1$, faciendum est ex præscripto illius methodi $-\frac{zzdz}{z^3 + azz - z - a} = \frac{\alpha dz}{z+a} + \frac{\beta dz}{z+1} + \frac{\gamma dz}{z-1}$, tum quærendi valores literarum α, β, γ,

α, β, γ, qui reperientur esse $\alpha = \frac{aa}{aa-1}$, $\beta = \frac{-1}{2a-2}$, $\gamma = \frac{1}{2a+2}$; Quare æquatio nostra $\frac{dy}{y} + \frac{zzdz}{z^3 + azz - z - a} = 0$, seu $\frac{dy}{y} + \frac{\alpha dz}{z+a} + \frac{\beta dz}{z+1} + \frac{\gamma dz}{z-1} = 0$, (substitutis valoribus ipsarum α, β, γ & dein singulis terminis in $2aa-2$ ductis) abibit in hanc æquationem $\frac{(2aa-2)dy}{y} + \frac{2aadz}{z+a} - \frac{(a+1)dz}{z+1} + \frac{(a-1)dz}{z-1} = 0$, in differentialibus logarithmicis expressam, quæ integrata, ut olim docuimus, reddit $(2aa-2)ly + 2aa\,l(z+a) - (a+1)l(z+1) + (a-1)l(z-1) = lC$, ubi per lC intelligo logarithmum quantitatis constantis pro lubitu assumtæ; reducendo igitur, ut moris est, logarithmos ad potentias, acquiritur æquatio finita seu in terminis finitis expressa $y^{(2aa-2)} \times (z+a)^{2aa} \times (z+1)^{(-a-1)} \times (z-1)^{(a-1)} = C$. Nunc vero, ut in coordinatis x & y exprimatur, restituendus est valor ipsius z, qui ex hypothesi assumta $x = yV(zz-1)$, est $= V(xx+yy) : y$, hinc enim emergit $y^{(2aa-2)} \times \left(\frac{V(xx+yy)+ay}{y}\right)^{2aa} \times \left(\frac{V(xx+yy)+y}{y}\right)^{(-a-1)} \times \left(\frac{V(xx+yy)-y}{y}\right)^{(a-1)} = C$; vel quia in denominatoribus habetur y elevata ad $2aa$, ad $-a-1$, & ad $a-1$, quarum summa $= 2aa-2$, patet tres istos denominatores y destrui per alteram y fractionibus præmissam, ita ut tandem hæc prodeat æquatio naturam curvæ determinans $(V(xx+yy)+ay)^{2aa} \times (V(xx+yy)+y)^{(-a-1)} \times (V(xx+yy)-y)^{(a-1)} = C$; Quæ si dextre tractetur ulterius reduci potest in istam $x^{(a-1)} \times (V(xx+yy)+ay)^{aa} \times (V(xx+yy)+y)^{-a} = C$; vel etiam in hanc $x^{(-a-1)} \times (V(xx+yy)+ay)^{aa} \times (V(xx+yy)-y)^{a} = C$: Ubi recordandum, per litteram C intelligi perpetuo constantem arbitrariam in omnibus æquationibus sumendam vel eandem vel diversam prout libuerit; quod in sequentibus etiam sicubi reperietur monitum volo.

VII. Singularis casus considerandus hic venit, existente nimirum $a=1$, quo fit ut duo priores factores in prima æquatione, qui iam erunt $(V(xx+yy)+y)^2$ & $(V(xx+yy)+y)^{-2}$ se mutuo destruant, & tertius $(V(xx+yy)-y)^0$ evadat $=1$, unde tota æquatio foret $1=C$; sic pariter secunda & tertia, ex prima æquatione deductæ, in casu $a=1$, abirent in $1=C$, quod esset absurdum, unitas enim non potest esse æqualis quantitati arbitrariæ C. Quæritur itaque, quid iam sit statuendum, utrum in hoc casu nulla satisfaciat curva æquationi propositæ, quæ iam est $xdy+dxV(xx+yy)=0$, aut si aliqua satisfaciat, quo modo illa determinetur? Hunc scrupulum ut tollam, dico, incommodum istud ex eo venire, quod in præced. §. æquatio $\frac{dy}{y}+\frac{\alpha dz}{z+a}+\frac{\beta dz}{z+1}+\frac{\gamma dz}{z-1}=0$ multiplicata fuerit per $2aa-2$, h. e. per 0 in hoc casu, unde totam æquationem evanescere necesse est. Ut igitur hoc evitemus, notandum est quantitatem $zzdz:(z^3+azz-z-a)$, quam æqualem supposuimus hisce fractionibus $\frac{\alpha dz}{z+a}+\frac{\beta dz}{z+1}+\frac{\gamma dz}{z-1}$, continere in se aliquid absolute integrabilis quando $a=1$; illa igitur non potest supponi constare ex meris differentialibus logarithmicis. Quod autem contineat partem aliquam integrabilem, ex eo patet, quod denominator fractionis, qui iam est $z^3+zz-z-1$, constet ex duobus factoribus $zz+2z+1$, & $z-1$, quorum ille est quadratum perfectum; unde $dz:(zz+2z+1)$ fiet integrabile, est enim eius integrale $=-1:(z+1)$. Oportet itaque, ceu monui in præmemoratis Commentariis Paris 1702. pag. 290. Edit. Paris. separare ex quantitate $zzdz:(z^3+zz-z-1)$ illud quod est integrabile, & tum procedere secundum regulam, quod utrumque simul sic perago: Pono statim

tim $\frac{zzdz}{z^3+zz-z-1} = \frac{\alpha dz}{z+1} + \frac{\gamma dz}{z-1} + \frac{\pi dz}{zz+2z+1}$, quibus reductis ad communem denominatorem $z^3+zz-z-1$ habebo æqualitatem inter numeratorem zz & ſummam trium reliquorum, quæ erit $(\alpha+\gamma)zz+(2\gamma+\pi)z+(\gamma-\pi-\alpha)$; inſtituta comparatione terminorum faciendo $\alpha+\gamma=1$, $2\gamma+\pi=0$, $\gamma-\pi-\alpha=0$, invenietur $\pi=-\frac{1}{2}$, $\alpha=\frac{3}{4}$, $\gamma=\frac{1}{4}$. His ita inventis integrentur, ut olim monſtravimus, termini æquationis $\frac{dy}{y} + \frac{zzdz}{z^3+zz-z-1} = 0$, & prodibit $ly+\frac{3}{4}l(z+1)+\frac{1}{4}l(z-1)+\frac{1}{2z+2}=lC$, ſeu $4ly+3l(z+1)+l(z-1)=\frac{-2}{z+1}+lC$; hinc ergo conſiderando unitatem tanquam logarithmum numeri alicuius qui vocetur n, habebitur $y^4\times(z+1)^3\times(z-1)^1=C\times n^{-2:(z+1)}$, quæ, ſubſtituto pro z eius valore $V(xx+yy):y$ & reductis reducendis ut ſupra factum definit in iſtam $(V(xx+yy)+y)^3\times(V(xx+yy)-y)^1=C\times n^{-2y:V(xx+yy)+y}$, transmutabilem porro in $(V(xx+xyy)+y)\times x=C\times n^{-y:V(xx+yy)+y}$, vel etiam non minus ſimplici modo in $(V(xx+yy)-y)^{-1}\times x^3=C\times n^{-y:V(xx+yy)+y}$; quarum autem quælibet ſi evolvatur, & homogeneitatis gratia ſcribatur bbRR pro quadrato quantitatis exponentialis, hanc induit faciem $x^4\pm 2bRyx-bbRR=0$. Aio igitur hanc æquationem $x^4\pm 2bRyx-bbRR=0$ oriri ex vera integratione huius differentialis $xdy+dxV(xx+yy)=0$; quod confirmabitur a poſteriori, ſi nimirum illa differentietur & quod provenit cum hac comparetur. Unde videmus curvam propoſitæ æquationi ſatisfacientem non eſſe algebraicam ſed exponentialem, & ita quidem, ut ipſæ indeterminatæ ingrediantur exponentem, qua in re differt ab omnibus aliis caſibus particularibus æquationis generaliter propoſitæ $axdy+$-

$dxV(xx+yy)=o$, utpote quæ in quovis alio casu semper admittit curvam aliquam algebraicam, modo a sit rationalis; aut si a non est rationalis, erit quidem curva exponentialis, sed exponentem nulla quantitas variabilis (sicuti in casu $a=1$) ingreditur, cuiusmodi curvæ dici possunt algebraicis proximæ.

VIII. Paulo fusior fui quam forsan necesse videbatur in discussione huius exempli, quod, cum olim Lutetiæ agerem, multum agitabatur inter Geometras eius loci, ex occasione problematis Beauniani, mihi tunc quoque cum aliis ab Hospitalio propositum atque feliciter solutum, postquam a Geometris insolutum ad me perveniisset: Fusior igitur in hoc fui, ut fieret manifestum, qua dexteritate evitari possit ingens aliquando calculus, in quem intricaremur, si regulas generales, prout primo intuitu se offerunt, sine ulla circumspectione sequi vellemus: Præterquam quod multoties accidat, ut credamus curvas quæ prodeunt per incautam regularum applicationem esse transcendentes, nonnisi per quadraturas aut rectificationes construibiles, quæ tamen si rite tractentur evadunt algebraicæ aut saltem exponentiales, hoc est, tales quæ sunt finitæ & non aliter transcendentes quam ex sola exponentium irrationalitate. Quis enim prima fronte non crederet, æquationem supra §. 5. expressam $\frac{dy}{y}+\frac{dzV(zz+1)}{z+zV(zz+1)}=o$, quæ oritur ex suppositione $x=zy$, deducere ad curvam transcendentem? nisi ante omnia id curet, ut sublata irrationalitate $V(zz+1)$ per methodum Diophanteam acquirat fractionem rationalem, quam deinde per nostram methodum in §. 6. traditam in differentialia logarithmica resolvat: sed & hic processus operosi

roſi foret calculi; quare tutiſſimum erit ut ſtatim ab initio diſpiciatur, prout exempli cuiusque natura exigit, de commoda aliqua functione aſſumtæ z ſubſtituenda in locum alterutrius indeterminatarum x vel y, quo immediate preveniatur ad æquationem rationalem & ſimplicem, ſicuti hic factum vidimus, ubi ſola ſubſtitutione $y=xV(zz-1)$ obtinuimus hæc tria ſimul, nempe indeterminatarum ſeparationem, rationalitatem terminorum & maximam poſſibilem æquationis ſimplicitatem $\frac{dy}{y}+\frac{zzdz}{z^3+azz-z-a}=0$.

IX. Pergo ad methodum a me inventam integrandi æquationes differentiales ſine adhibita indeterminatarum ſeparatione, aliave ulla earum in alias transmutatione per ſubſtitutionem facienda; loquor hic de illis æquationibus $pdx+qdy=0$, in quibus p & q deſignant functiones rationales & homogeneas indeterminatarum x & y utcunque inter ſe complicatarum atque permixtarum, modo indeterminatæ in ſingulis terminis eandem habeant exponentium ſummam, propter quod functiones, quæ ita ſunt comparatæ, ipſasque æquationes differentiales ex illis compoſitas voco *homogeneas*.

X. Poſtquam eiusmodi æquationes a fractionibus liberatæ ſunt ope multiplicationis, erunt illæ ordinis vel primi, vel ſecundi, vel tertii, vel cuiuscunque altioris; voco autem *ordinem primum*, *ſecundum*, *tertium* &c. ubi exponentium ſumma in quolibet termino obtinet dimenſionis gradum primum, ſecundum, tertium &c. His ita definitis, formo ſequentem tabellam, quæ conſpectui offert ordines æquationum canonicarum; per æquationem *canonicam* intelligo talem, quæ omnes æquationes particula-

culares alicuius ordinis in se complectitur ope coefficientium universalium singulis terminis præfixorum.

Tabella æquationum Canonicarum differentialium.

I. $(ax+by)dx+(cx+ey)dy=o.$

II. $(axx+bxy+cyy)dx+(exx+fxy+gyy)dy=o.$

III. $(ax^3+bxxy+cxyy+ey^3)dx+(fx^3+gxxy+hxyy+iy^3)dy=o.$

IV $(ax^4+bx^3y+cxxyy+exy^3+fy^4)dx+(lx^4+ix^3y+kxxyy+mxy^3+ny^4)dy=o.$

V. $(ax^5+bx^4y+cx^3yy-\text{---}+hy^5)dx+(ix^5+kx^4y+mx^3yy-\text{---}+qy^5)dy=o.$

XI. Ex hac tabella patet, æquationem canonicam cuiusque ordinis tot habere terminos præfixos ipsi dx, totidemque præfixos ipsi dy, quot habet unitates numerus ordinis unitate auctas. Sic æquatio ordinis primi, habet terminos utrobique duos; ordinis secundi, terminos tres; Tertii, quatuor; Quarti, quinque; & ita porro: Itaque in ordine primo sunt coefficientes universales quatuor, in secundo sunt sex, in tertio octo, in quarto decem &c. Iam dico has omnes æquationes posse integrari seu reduci ad æquationes finitas, exprimentes naturam linearum, quæ singulæ conveniunt suis respective æquationibus canonicis differentialibus. Istæ vero æquationes finitæ erunt semper algebraicæ vel saltem exponentiales, prout exponentes indeterminatarum fuerint vel rationales vel irrationales. Quandoquidem igitur æquationes canonicæ in hac tabella continuanda comprehensæ, includunt omnes quæ dari possunt æquationes differentiales homogeneas & rationales, liquet, si ostendero modum canonicas integrandi, rem generaliter confectam fore pro quacunque eiusmodi æquatione differentiali integranda sine prævia indeterminatarum separatione: Hoc vero est, quod iam docere volo.

XII. In

XII. In anteceſſum notare convenit, cuicunque æquationi differentiali homogeneæ, ſive ſit rationalis, ſive irrationalis, ſatisfacere lineam aliquam rectam, id quod ex eo patet, quia, ſi ponatur $y=nx$, adeoque $dy=ndx$ (aſſumto coefficiente invariabili n) iique valores pro y & dy in æquatione differentiali ſurrogentur, prodibit utique æquatio quæ diviſa per dx, & per potentiam ipſius x, cuius exponens eſt ipſe ordinis index, dabit æquationem algebraicam, ab indeterminatis liberam, inter cognitas a, b, c, &c. & incognitam n, eiusque varias dimenſiones; unde ſuppoſita radicum extractione ex æquationibus algebraicis, erit illius æquationis radix n coefficiens quæſitus in nx, quod ipſi y æquale ponebatur.

XIII. Ut res exemplo illuſtretur, capiamus æquationem differentialem canonicam ordinis ſecundi $(axx+bxy+cyy)dx+(exx+fxy+gyy)dy=o$, atque in ea ſubſtituamus nx pro y; $nnxx$ pro yy & ndx pro dy: Quo facto habebitur $(axx+nbxx+nncxx)\,dx+(exx+nfxx+nngxx)ndx=o$; Dividendo igitur per $xxdx$, ac more ſolito ſecundum ordinem dimenſionum incognitæ n diſponendo, reſultat æquatio cubica $gn^3+^f_c nn+^e_b n+a=o$, cuius radix n ducta in x dabit valorem ipſius y. Adeoque ſi conſtruatur triangulum rectangulum (ſuppoſito coordinatas angulum rectum facere) cuius baſis ad cathetum habeat rationem ut 1 ad n, dico hypotenuſam huius trianguli in utramque partem prolongatam eſſe lineam ſatisfacientem æquationi differentiali canonicæ ordinis ſecundi, cuius coordinatæ ſunt parallelæ baſi & catheto.

XIV. Loco alterius exempli ex homogeneis irrationalibus ſit æquatio in §. 5. propoſita $axdy+dx\sqrt{(xx}$

$V(xx+yy)=o$. Ubi ſi ponatur $nnxx$ pro yy & ndx pro dy, ac poſtea dividatur per xdx; emerget $na+V(1+nn)=o$, quæ reſoluta dat $n=1:V(aa-1)$. Facto itaque triangulo cuius baſis ad cathetum ſit ut 1 ad $1:V(aa-1)$, hoc eſt, ut $V(aa-1)$ ad 1, erit hypotenuſa utrimque prolongata conveniens linea æquationi differentiali propoſitæ $axdy+dxV(xx+yy)=o$, eiusque coordinatæ lateribus parallelæ. Si $a=1$, abit hypotenuſa in rectam applicatis parallelam, abſciſſæ vero evaneſcunt: Hicque caſus omnino fluit ex æquatione ad curvam quam ſupra §. 7. invenimus $x^4 \pm 2bRyx-bbR^2=o$, faciendo enim b (quia eſt arbitraria)$=o$, habetur $x^4=o$, adeoque $x=o$.

XV. Propero nunc ad methodum eruendi quoque lineas curvas, æquationibus canonicis differentialibus cuiusque ordinis reſpondentes, h. e. integrandi illas æquationes univerſaliter, idque ſine interventu ſeparationis indeterminatarum. Hoc ut præſtetur, formanda eſt æquatio finita, in quam ingrediantur tot litteræ aſſumtitiæ conſtantes, quot ſunt termini in æquatione canonica integranda, & quæ differentiata easdem cum hac obtineat dimenſiones indeterminatarum x & y. Illa autem æquatio finita talem (ceu cuilibet attendenti haud ægre pateſcit) habere debet formam $(x+\alpha y)^\pi \times (x+\beta y)^\tau \times (x+\gamma y)^\varrho \times (x+\varepsilon y)^\Phi \times$ &c. $=C$, ut nimirum conſtituatur productum ex factoribus binomialibus $x+\alpha y$, $x+\xi y$, $x+\gamma y$, $x+\varepsilon y$ &c. ad potentias π, τ, ϱ, Φ &c. elevatis, quod æquale fiat quantitati conſtanti C, ubi coefficientes α, β, γ, ε, ut & exponentes π, τ, ϱ, Φ, &c. ſunt aſſumtitii per calculum inveſtigandi. Quod attinet ad numerum factorum horum binomialium, aſſumendi ſunt duo

duo pro canonica primi ordinis, tres pro canonica ſecundi ordinis, quatuor pro canonica tertii ordinis, atque ita conſequenter. Hoc nempe pacto fit, ut tot ſimul habeantur aſſumti coefficientes & exponentes, quot ſunt termini in propoſita æquatione canonica. Unde differentiando, eum in modum quem ſtatim exponam, aſſumtam æquationem formatam ex factoribus binomialibus, prodibit æquatio differentialis eiusdem ordinis & tot præciſe terminorum, quot canonica habet, adeo ut totidem inſtitui poſſint comparationes inter utriusque terminorum coefficientes, quæ determinabunt aſſumtos coefficientes & exponentes, ipſamque adeo æquationem finitam, quæ deſideratur, pro data canonica differentiali.

XVI. Dabo exemplum unicum & quidem omnium facillimum, quod abunde illuſtrabit methodum: Sit æquatio canonica primi ordinis $(ax+by)dx+(cx+ey)dy=o$ integranda, cui ſuppono convenire hanc æquationem finitam $(x+\alpha y)^{\pi}\times(x+\beta y)^{\tau}=C$; indagandi ergo ſunt valores litterarum α, β, π, τ. Hoc ut commode fiat, ſumo, priusquam differentietur, logarithmos aſſumtæ æquationis finitæ, & habebo $\pi l(x+\alpha y)+\tau l(x+\beta y)=lC$, quæ poſtea more ſolito differentiata mihi dat $\frac{\pi dx+\alpha\pi dy}{x+\alpha y}+\frac{\tau dx+\beta\tau dy}{x+\beta y}=dlC=o$; ſeu peracta reductione, multiplicando ſcilicet per crucem, ut denominatores tollantur, $(\pi+\tau)xdx+(\beta\pi+\alpha\tau)ydx+(\alpha\pi+\beta\tau)xdy+(\alpha\beta\pi+\alpha\beta\tau)ydy=o$. Itaque hanc inter & canonicam $(ax+by)dx+(cx+ey)dy=o$ inſtituenda eſt comparatio terminorum ſimilium ad determinandos coefficientes & exponentes aſſumtos α, β, π, τ, unde hæ quatuor emergent æqualitates $\pi+\tau=a$, $\beta\pi+\beta\tau=b$, $\alpha\pi+\beta\tau=c$, $\alpha\beta\pi+\alpha\beta\tau=e$.

Computo iam recte instituto, reperientur valores optati tam coefficientium quam exponentium, quemadmodum sequitur, scilicet

$$\alpha = \frac{b+c-\sqrt{(bb+2bc+cc-4ae)}}{2a}$$

$$\varepsilon = \frac{b+c+\sqrt{(bb+2bc+cc-4ae)}}{2a}$$

$$\pi = \frac{\alpha b-\alpha c+\alpha\sqrt{(bb+2bc+cc-4ae)}}{2\sqrt{(bb+2bc+cc-4ae)}}$$

$$\tau = \frac{-\alpha b+\alpha c+\alpha\sqrt{(bb+2bc+cc-4ae)}}{2\sqrt{(bb+2bc+cc-4ae)}}$$

Ubi notandum, posse hos valores simplicius exprimi, reducendo nempe x in utroque factore binomiali ad communem denominatorem $2a$, & hunc postea omittendo; sicuti etiam dividendo exponentes inventos per communem quantitatem $a : 2\sqrt{(bb+2bc+cc-4ae)}$. Liquet enim, si $(x+\alpha y)^{\pi} \times (x+\varepsilon y)^{\tau}$ fuerit $=$ constanti, fore etiam $(2ax+2a\alpha y)^{\frac{\pi}{\pi}} \times (2ax+2a\varepsilon y)^{\frac{\tau}{\pi}} =$ constanti. His ita monitis, & scripto brevitatis gratia m pro $\sqrt{(bb+2bc+cc-4ae)}$ atque C maiusculo pro quantitate constanti arbitraria, dico hanc æquationem finitam $(2ax+(b+c-m)y)^{(b-c+m)} \times (2ax+(b+c+m)y)^{(-b+c+m)} = C$, esse integralem æquationis differentialis canonicæ primi ordinis $(ax+by)dx+(cx+ey)dy=0$, omnes possibiles casus particulares huius ordinis in se complectentis. Potest vero inventa illa æquatio finita mutari in hanc formam, adhibita aliqua dexteritate, $(axx+byx+cyx+eyy)^{(-b+c+m)} \times (2ax+(b+c+m)y)^{(2b-2c)} = C$, vel in hanc aliam nonnihil diversam $(axx+byx+cyx+eyy)^{(b-c+m)} \times (2ax+(b+c+m)y)^{(-2b+2c)} = C$.

Coroll. 1.

XVII. Hinc si $b=c$, erit tunc in prima æquatio-

tione inventa, neglecto communi exponente m utriusque factorum, $(2ax+(2b-m)y)\times(2ax+(2b+m)y)=C$; hoc est, multiplicatione actualiter peracta, erit $4aaxx+8abxy+(4bb-mm)yy=C$, sive, restituto valore ipsius mm & dein per $4a$ diviso, proveniet $axx+2bxy+eyy=C$, quod idem etiam ex duabus mutatis provenit; sicuti omnino provenire debet per vulgarem integrandi modum, qui hoc in casu locum habet, cum enim nunc sit $axdx+b(ydx+xdy)+eydy=o$, cuius singulæ partes sunt integrabiles; integrentur ergo, & erit duplum sumendo, $axx+2byx+eyy=C$; ut modo habuimus.

Coroll. 2.

XVIII. Esto iam alterutra a vel $e=o$; erit $m=b+c$, quo substituto in prima nostra æquatione mutabitur illa (posito $e=o$) in hanc $x^b\times(ax+by+cy)^c=C$ vel (posito $a=o$) in hanc $y^c\times(bx+cx+ey)^b=C$. Idem dant duæ reliquæ, in quas prima illa mutata fuit.

Coroll. 3.

XIX. Si $m=o$, hoc est, si $bb+2bc+cc=4ae$; prima nostra generalis æquatio finita respondens differentiali canonicæ primi ordinis, migraret in hanc quæ absurdum quid contineret $(2ax+(b+c)y)^{b-c}\times(2ax+(b+c)y)^{-b+c}=C$: Quia enim factores nunc sunt æquales, exponentes vero, utpote alter alterius negativus, se mutuo destruunt, haberetur $(2ax+(b+c)y)^o=C$, sive $1=C$ i.e. unitas = quantitati arbitrariæ, quod utique esset absonum & nihil indicaret, idemque etiam ex reliquis duabus emergeret. Quocirca cautela aliqua hic opus est, ne quis credat nullam prorsus in hoc casu dari æquationem inter coordinatas x & y; sic itaque statuo: Fingamus loco exponentis o haberi exponentem generalem p, ita ut sit

$(2ax+(b+c)y)^p=C$; atque cum C denotet quantitatem arbitrariam , vocatur illa C^p ; eritque $(2ax+(b+c)y)^p=C^p$, unde extracta radice exponentis p , fiet $2ax+(b+c)y=C$; hoc autem valet qualiscunque fit p, ergo etiam quando $p=o$. Proinde dico , æquationem $2ax+by+cy=C$ satisfacere in casu quo $m=o$, seu quo $bb+2bc+cc=4ae$. Atqui hoc ita se habere apparebit, si in æquatione $(ax+by)dy+(cx+(\frac{bb+2bc+cc}{4a}y)dy=o$, pro x & dx ponantur eorum valores ex æquatione inventa eliciti, $-(b+c)y : 2a$ & $-(b+c)dy : 2a$, etenim evanescet ut fieri debet æquatio proposita $(ax+by)dx+(cx+\frac{bb+2bc+cc}{4a}y)dy=o$. Hinc videmus, nullam lineam curvam huic casui inservire , sed rectam tantum ex hac æquatione $2ax+by+cy=o$ describendam. Quæ eadem quoque reperitur , si adhibetur regula in §. 12. tradita pro determinandis lineis rectis , quas in universum omnes æquationes canonicæ admittunt , ut ibidem ostendi.

Coroll. 4.

XX. Quod si quatuor coefficientes a, b, c, e sint proportionales , adeoque si $ae=bc$ in hoc casu erit $m=b-c$; id quod quamlibet ex tribus nostris æquationibus finitis mutat in $(2ax+2cy)^{2b-2c}=C$, vel , neglecto exponente, in $ax+cy=C$, quæ iterum est ad lineam rectam. Quod quidem immediate colligi potest ex proposita æquatione differentiali, quæ in præsenti casu est $(ax+by)dx+(cx+\frac{bc}{a}y)dy=o$ divisibilis per $ax+by$; prodit enim $dx+\frac{c}{a}dy=o$, seu $adx+cdy=o$; adeoque integrando , erit $ax+cy=C$, ut ante. Et hic quidem casus cum altero §. præcedentis sunt fortasse soli , qui per

per ſolas lineas rectas ſolvi poſſunt, omnemque adeo curvam excludunt.

Coroll. 5.

XXI. Cum in æquatione canonica indeterminatæ x,y earumque differentiales dx, dy ſimili gaudean habitu & relatione inter ſe invicem, manifeſtum eſt poſſe mutari æquationem finitam in aliam æquipollentem, ſcribendo tantum in illa y pro x, e pro a, c pro b & vice verſa. Quo facto prima noſtra æquatio finita $(2ax+by+cy-my)^{b-c+m}\times(2ax+by+cy+my)^{-b+c+m}=C$, induet hanc aliam formam, licet reipſa non diverſam $(2ey+bx+cx-mx)^{c-b+m}\times(2ey+bx+cx+mx)^{-c+b+m}=C$. Quod verum eſſe comperietur, ſi utraque differentietur eo modo quo uſi ſumus in §. 16. reducendo nempe ad logarithmos ante differentiationem. Ita quoque reliquæ duæ in has æquipollentes permutantur, $(axx+byx+cyx+eyy)^{b-c+m}\times(2ey+(b+c-m)x)^{-2b+2c}=C$; & $(axx+byx+cxy+eyy)^{-b+c+m}\times(2ey+(b+c+m)x)^{2b-2c}=C$.

Coroll. 6.

XXII. Illud quoque notatu dignum reputo, quod omnes curvæ, quæ reſpondent æquationibus noſtris finitis, habent areas ſuas quadrabiles, uno tantum caſu excepto, quando ſcilicet $b=c$. Quod ſane pro parodoxo haberi poſſet, niſi res admodum facile demonſtraretur ex ipſa æquatione canonica $(ax+by)dx+(cx+ey)dy=o$ apte diſpoſita. Liquet enim, illam ita poſſe ordinari, $axdx+cydx+cxdy+eydy=(c-b)ydx$, ut integrabilis fiat per partes prioris membri, alterum vero deſignet elementum areæ ydx in $c-b$ ductum; integrando ita-

itaque per partes prodibit $\frac{1}{2}axx+cxy+\frac{1}{2}eyy=(c-b)\int ydx+C$, unde $\int ydx$ seu area curvæ erit $=\frac{axx+2cxy+eyy-2C}{c-b}$ & proinde quadrabilis, præterquam in casu $c=b$, in quo haberetur $=\infty$, h. e. = infinito, quod ipsum indicio est in illo casu aream curvæ esse inquadrabilem ; etiamsi hoc iam concludi possit ex ipsa æquatione ad curvam, quam in §. 17. hanc esse invenimus $axx+2bxy+eyy=o$, & quæ si examinetur, ad hyperbolam vel ellipsin spectare observabitur.

Scholium.

XXIII. Ex hoc, quod ad longum deduximus, specimine pro integranda æquatione canonica primi ordinis, sine præcedanea indeterminatarum sequestratione, nemo non videt, methodum esse generalem pro quocunque ordine, assumendo pro secundo ordine hanc æquationem $(x+\alpha y)^{\pi}\times(x+\beta y)^{\tau}\times(x+\gamma y)^{\varrho}=C$; pro tertio hanc $(x+\alpha y)^{\pi}\times(x+\beta y)^{\tau}\times(x+\gamma y)^{\varrho}\times(x+\varepsilon y)^{\Phi}=C$, & ita pro cæteris, sic enim fiet, ut pro quolibet ordine tot reperiantur litteræ assumtitiæ α, β, γ, ε, &c. π, τ, ϱ, Φ, &c. quot sunt coefficientes in æquatione differentiali canonica illius ordinis, atque hoc modo obtineantur totidem æqualitates ad determinandos tam coefficientes α, β, γ, ε, &c. quam exponentes π, τ, ϱ, Φ, &c. In altioribus evadit calculus operosior quidem, ac propterea molestior, sed ideo methodus haudquaquam difficilior, quippe quæ uniformis est in omnibus.

C. G.